B306 C5 阶段测试参考答案与评分细则

总分核对：C 语言部分 45 分；第二部分标称 16 分；电子基础 14 分（2+3+4+5），合计 75 分。

说明：第 13、15 题允许用等价且正确的修改作答。

一、C 语言客观题

题号	A 卷答案	B 卷答案	说明
单选 1	C	C	A：数组含末尾\0，sizeof=6、strlen=5；B：40/4=10。
单选 2	D	B	A：字符串字面量不可修改；B：q 是含 10 个 int* 的数组。
单选 3	B	D	A：数组形参调整为指针；B：字符串数组可改，字面量不可改。
单选 4	B	B	A：const int* 可改指向但不能经其写值；B：宏展开为 1+2*3。
单选 5	D	C	A：1+2+4+5=12；B：1+2+3+5+6=17。
单选 6	D	C	sizeof 为运算符；strlen 运行时数到\0。
多选 7	A、D	A、C、D	A 卷 B、C 错；B 卷 NULL 解引用为未定义行为。
多选 8	A、B、C	A、B、D	A 卷 static 局部变量不在栈上；B 卷 realloc 不保证原地址。

多选评分：全选正确得 2 分；错选得 0 分；少选且没有错选得 1 分。

二、填空题

A 卷

9. 每空 0.5 分：

```
int a[10];
int (*p)[10];
int *q[10];
int (*f)(void);
```

10. 6

11. 每空 1 分：

```
x &= ~(1u << 3)
```

```
x & (1u << 3)
```

12. 720

B 卷

9. 每空 0.5 分：

```
int *p;
int *q[5];
int (*f)(int *);
int (*p)[5];
```

10. 12

11. 每空 1 分：

`x |= (1u << 5)`

`x &= 0x0Fu` 或 `x %= 16u`

12. 15

三、简答：改错与补全

第 13 题：改错（5 分）

A 卷（每个有效问题点 1.5 分，最多 5 分）

- `get_name` 返回局部数组 `buf` 的地址；函数返回后对象生命周期结束，使用该指针是未定义行为
- `malloc(n * sizeof(int))` 中 `n` 为 `0`（，分配 `0` 字节的结果由实现决定；）随后写 `p[0]` 至 `p[4]` 不合法。应按真实元素数分配，并检查分配结果。
- 未检查 `malloc` 返回值
- 直接用 `p = realloc(p, ...)` 覆盖原指针；若失败返回 `NULL`，会丢失原内存地址。应用临时指针接收，成功后再更新 `p`。
- 内存最终没有 `free`
- （即使分配大小改正确，`get_name` 的悬空指针仍使 `printf` 中的 `%s` 访问无效）

B 卷（每个有效问题点 1.5 分，最多 5 分）

- `make` 返回局部变量 `local` 的地址；函数返回后指针悬空
- 未检查 `malloc` 返回值
- 数组仅有 `5` 个 `int`，越界
- `free(p)` 后又访问 `p[0]`，属于释放后使用，行为未定义
- `malloc` 失败时应在访问前处理失败路径；若此前有已分配资源，应在返回前释放

第 14 题：单链表补全（每空 1 分）

A 卷 remove_first：

(1) head
(2) prev->next->val
(3) prev->next
(4) victim->next
(5) free(victim);

B 卷 push_front：

(1) (Node *)malloc(sizeof(Node))（ malloc(sizeof *node) ）
(2) head
(3) v
(4) head
(5) node

第 15 题：改错（每小题 2.5 分，共 5 分）

A 卷

```
int *t = a; a = b; b = t;        →  int t = *a; *a = *b; *b = t;
if (s == "yes") {          →   if (strcmp(s, "yes") == 0) {
```

（需包含 <string.h>）

B 卷

```
*p = (int *)malloc(sizeof(int));  →  p = malloc(sizeof *p);
*p++;                          →  (*p)++;
```

四、手写代码

第 16 题：原地反转字符串（6 分）

```
void reverse(char *s) {
    if (s == NULL) return;
    char *end = s;
    while (*end != '\0') end++;
    if (end == s) return;
    end--;
    while (s < end) {
        char t = *s; *s = *end; *end = t;
        s++; end--;
    }
}
```

评分：

双指针从两端向中间移动并交换 3 分；

空串/单字符等边界处理 1 分；

不申请额外数组 1 分；

函数完整、逻辑正确 1 分。等价写法可给分。

第 17 题：有序数组原地去重（6 分）

```
int dedup(int *a, int n) {
    if (n <= 1) return n;
    int k = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] != a[k - 1]) a[k++] = a[i];
    }
    return k;
}
```

返回值是去重后的有效元素个数，结果保存在 a[0..返回值-1]。时间复杂度 O(n)，额外空间复杂度 O(1)。评分：

读写指针/原地覆盖 3 分；

n=0/1 等边界 1 分；

不使用额外数组 1 分；

时间复杂度 O(n) 1 分。

六、第三部分电子基础（14 分）

第 1 题（2 分）

1）F，H。各 0.5 分。

2）说明电磁定性关系即得 1 分。

第 2 题（3 分）

首先，标准通断/电阻测量必须在断电状态进行。1 分。

- （黑表笔插 COM、红表笔插 V/Ω 孔）选择蜂鸣档或电阻档；先短接表笔确认仪表正常。1 分。
- 将两表笔分别接触 Vref 与 GND，读取结果；判段是否低阻/蜂鸣。1 分。

第 3 题（4 分）

1）R = (5.0 V − 2.0 V) / 0.010 A = 300 Ω。1 分。

2）不串电阻时电流没有限制，可能过流导致 LED、电源或连线烧坏；LED 是不能直接接恒压源的负载。2 分。

3）反向连接时不发光。（若反向电压超过 LED 的反向耐压，可能击穿损坏。这一点没答没关系）1 分。

第 4 题（5 分）

1）R1 为（50 kΩ）电阻；D1 为 （1N5819W 肖特基）二极管。1 分。

2）忽略二极管压降，VCC = 5 V；

输入不存在时 3.7 V 电池供电，VCC = 3.7 V。2 分。

3）（外部 5 V 供电优先、电池备用的）电源切换/选择电路，用于电池供电设备。1 分。

4）R1 提供下拉（/泄放通路），使 5 V 消失时该节点不悬空，助于 MOSFET 按预期导通。1 分。